

Quantum-Notation – Grundlagen

Kompaktes Referenzhandout für *Quantencomputing und Kryptografie*

Author Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing. habil. Javier Villalba-Diez <https://www.profh4.com>

Stand 26. September 2026

So verwenden Sie dieses Blatt

Dieses Handout ist ein Nachschlagewerk, kein Ersatz für die Herleitungen in der Vorlesung. Suchen Sie bei einem Symbol zuerst nach drei Fragen: **Welches mathematische Objekt ist es? Wie liest man es? Welche Dimension beziehungsweise Norm muss stimmen?**

1 Schnellübersicht der wichtigsten Symbole

Notation	Gelesen als	Mathematische Bedeutung
$ \psi\rangle$	„Ket Psi“	Spaltenvektor, der einen Zustand repräsentiert
$\langle\psi $	„Bra Psi“	konjugiert-transponierter Zeilenvektor zu $ \psi\rangle$
$\langle\phi \psi\rangle$	„Bra Phi Ket Psi“	komplexes inneres Produkt von $ \phi\rangle$ und $ \psi\rangle$
$ 0\rangle, 1\rangle$	„Ket Null“, „Ket Eins“	rechnerische Basis eines Qubits
α, β	„Alpha“, „Beta“	komplexe Wahrscheinlichkeitsamplituden
$ \alpha ^2$	„Betragsquadrat von Alpha“	nichtnegative Wahrscheinlichkeit beziehungsweise Gewichtsanteil
$U \psi\rangle$	„U auf Ket Psi“	Matrix-/Operatorwirkung auf einen Zustandsvektor
$ \psi\rangle \otimes \phi\rangle$	„Tensorprodukt“	gemeinsamer Zustand zweier Systeme
$ 01\rangle$	„Ket Null Eins“	Mehr-Qubit-Basiszustand; Reihenfolge explizit beachten
$ \psi\rangle\langle\psi $	„Projektor auf Psi“	äußeres Produkt $ \psi\rangle\langle\psi $

2 Komplexe Zahlen und Amplituden

Eine komplexe Zahl hat die Form

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

Ihr komplex Konjugiertes lautet

$$\bar{z} = a - ib.$$

Der Betrag und das Betragsquadrat sind

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |z|^2 = z\bar{z} = a^2 + b^2.$$

Beispiel

Für

$$z = \frac{1+i}{2}$$

gilt

$$\bar{z} = \frac{1-i}{2}, \quad |z|^2 = \frac{1+i}{2} \frac{1-i}{2} = \frac{1-i^2}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Jede von null verschiedene komplexe Zahl kann auch als

$$z = re^{i\theta}$$

geschrieben werden. $r = |z|$ ist der Betrag, θ die Phase. In der Quanteninformation beeinflussen *relative* Phasen zwischen Amplituden spätere Interferenz.

Achtung – Amplitude ist nicht Wahrscheinlichkeit

Eine Amplitude darf negativ oder komplex sein. Eine Wahrscheinlichkeit muss reell und nichtnegativ sein. Deshalb wird aus einer Amplitude α die Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$, nicht α und bei komplexen Zahlen auch nicht einfach α^2 .

3 Vektoren, Basisvektoren und Kets

Ein Vektor in $\mathbb{C}^2$ ist ein Spaltenvektor

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad v_0, v_1 \in \mathbb{C}.$$

In Dirac-Notation kann derselbe Vektor als Ket geschrieben werden:

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}.$$

Die rechnerische Basis eines Qubits ist

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Jeder Vektor in $\mathbb{C}^2$ lässt sich als Linearkombination dieser Basisvektoren schreiben:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Warum Ket-Notation nützlich ist

Die Spaltenvektorschreibweise zeigt Komponenten und Matrixdimensionen besonders klar. Die Ket-Schreibweise zeigt Basiszustände, Tensorprodukte und Zustandsentwicklungen kompakter. Im Kurs werden beide Darstellungen bewusst miteinander verbunden.

4 Norm, Normierung und gültige Zustände

Für

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

ist die euklidische Norm

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}.$$

Ein reiner Quantenzustand muss normiert sein:

$$\|\psi\| = 1 \iff |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Ist ein von null verschiedener Vektor $|v\rangle$ noch nicht normiert, erhält man durch

$$|\psi\rangle = \frac{|v\rangle}{\|v\|}$$

einen normierten Vektor.

Beispiel – Normierung

Gegeben sei

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}.$$

Dann

$$\begin{aligned}\|v\|^2 &= |1+i|^2 + |1-i|^2 \\ &= 2 + 2 = 4,\end{aligned}$$

also $\|v\| = 2$. Der normierte Zustand ist

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix}.$$

Beide Messwahrscheinlichkeiten in der rechnerischen Basis sind $1/2$.

5 Bras und innere Produkte

Zu einem Ket

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

gehört der Bra-Vektor

$$\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\beta} \end{pmatrix}.$$

Das Symbol $\dagger$ bedeutet *konjugiert transponieren*: Spalten- zu Zeilenvektor und alle Einträge komplex konjugieren.

Das innere Produkt zweier Zustände ist

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi| |\psi\rangle.$$

Für

$$|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \phi_0 \\ \phi_1 \end{pmatrix}, \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_0 \\ \psi_1 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\langle\phi|\psi\rangle = \bar{\phi}_0\psi_0 + \bar{\phi}_1\psi_1.$$

Die Norm lässt sich damit schreiben als

$$\|\psi\|^2 = \langle\psi|\psi\rangle.$$

Beispiel – Orthogonalität

$$\langle 0|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Die Basiszustände $|0\rangle$ und $|1\rangle$ sind orthogonal.

Achtung – Konjugation nicht vergessen

Beim Bra werden komplexe Komponenten konjugiert. Für $|\psi\rangle = (1, i)^T / \sqrt{2}$ ist

$$\langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -i),$$

nicht $(1, i)/\sqrt{2}$.

6 Messwahrscheinlichkeiten in der rechnerischen Basis

Für

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

lautet die Born-Regel für eine Messung in der Basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:

$$\Pr(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2, \quad \Pr(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2.$$

Für einen n -Qubit-Zustand

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle$$

gilt

$$\Pr(x) = |\alpha_x|^2, \quad \sum_x \Pr(x) = 1.$$

Messung und endliche Shots

Die Formel liefert theoretische Wahrscheinlichkeiten. Bei m wiederholten Ausführungen beobachtet man Häufigkeiten n_x und relative Häufigkeiten $\hat{p}_x = n_x/m$. Im Allgemeinen ist $\hat{p}_x \neq p_x$; bei vielen Wiederholungen nähert sich die Häufigkeit typischerweise der Wahrscheinlichkeit an.

Nach einer vollständigen idealisierten projektiven Messung in dieser Basis mit Ergebnis x wird der gemessene Zustand als $|x\rangle$ weitergeführt. Die genaue Behandlung von Messung und Zustandsupdate folgt in der Vorlesung.

7 Matrizen und Operatoren

Eine lineare Operation auf einem Qubit wird durch eine 2×2 -Matrix dargestellt:

$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}.$$

Ihre Wirkung ist normale Matrix-Vektor-Multiplikation:

$$U|\psi\rangle = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{00}\alpha + u_{01}\beta \\ u_{10}\alpha + u_{11}\beta \end{pmatrix}.$$

Ideal geschlossene Quantengatter sind unitär:

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I.$$

Daraus folgt, dass Normierung erhalten bleibt:

$$\|U|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

Achtung – Dimensionscheck

Ein Ein-Qubit-Operator ist 2×2 , ein Zwei-Qubit-Operator 4×4 , ein n -Qubit-Operator im dichten Modell $2^n \times 2^n$. Vor jeder Multiplikation prüfen: Passen die inneren Dimensionen?

8 Äußere Produkte und Projektoren

Das äußere Produkt eines Kets und eines Bras ist eine Matrix:

$$|\psi\rangle\langle\phi|.$$

Insbesondere ist

$$|\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi|$$

der Rang-1-Projektor auf die von $|\psi\rangle$ aufgespannte Richtung.

Für die Basiszustände gilt

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Messwahrscheinlichkeit kann deshalb auch als

$$\Pr(0) = \langle\psi|0\rangle\langle 0|\psi\rangle$$

geschrieben werden.

9 Tensorprodukte und mehrere Qubits

Der gemeinsame Zustand zweier getrennter Systeme wird mit dem Tensorprodukt beschrieben. Für

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}, \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

ist

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}.$$

Für benannte Systeme A und B verwenden wir

$$|a\rangle_A \otimes |b\rangle_B = |ab\rangle_{AB}.$$

Daraus folgt bei der Basisreihenfolge

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein allgemeiner Zwei-Qubit-Zustand ist

$$|\psi\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle,$$

mit

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1.$$

Achtung – Nicht jeder Mehr-Qubit-Zustand faktorisiert

Manche Zustände lassen sich nicht als $|a\rangle \otimes |b\rangle$ schreiben. Solche Zustände können verschränkt sein. Die genaue Definition und Diagnose folgt in Woche 04.

10 Basisordnung und Qiskit-Konvention

In abstrakten Rechnungen mit benannten Systemen verwenden wir die lesbare Reihenfolge

$$|a\rangle_A \otimes |b\rangle_B = |ab\rangle_{AB}.$$

Qiskit nummeriert Qubits intern ab q_0 und stellt mehrstellige Basislabels üblicherweise in der Reihenfolge

$$|q_{n-1} \cdots q_1 q_0\rangle$$

dar. Das niederwertigste Qubit q_0 steht im angezeigten Bitstring rechts. Diese Little-Endian-Konvention ist eine Darstellungs- und Indexierungsfrage, keine physikalische Eigenschaft.

Qiskit-Brücke – Praktische Regel

Vor jeder Mehr-Qubit-Auswertung notieren:

1. Welche Qubitnamen beziehungsweise Indizes werden verwendet?
2. Welche Tensorproduktreihenfolge gilt in der Rechnung?
3. In welcher Reihenfolge zeigt die Software Bitstrings und Statevector-Indizes an?

Nie nur anhand eines Bitstrings raten.

11 Operatoren auf mehreren Qubits

Wirkt A auf System A und B auf System B , dann wirkt auf den gemeinsamen Zustand

$$A \otimes B.$$

Für Produktzustände gilt

$$(A \otimes B)(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = (A|\psi\rangle) \otimes (B|\phi\rangle).$$

Soll eine Ein-Qubit-Operation U nur auf das zweite System wirken, ist der gemeinsame Operator bei Reihenfolge $A \otimes B$

$$I \otimes U.$$

Soll U nur auf das erste System wirken, ist er

$$U \otimes I.$$

Achtung – Reihenfolge ist nicht vertauschbar

Im Allgemeinen gilt $A \otimes B \neq B \otimes A$. Die Aussage „ U wirkt auf Qubit 0“ muss daher immer mit der verwendeten Index- und Tensorreihenfolge verbunden werden.

12 Kompakte Qiskit-Entsprechung

```

1 import numpy as np
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4 ket0 = Statevector([1, 0])
5 psi = Statevector([
6     np.sqrt(3) / 2,
7     1j / 2,
8 ])
9
10 print(psi.is_valid())
11 print(psi.probabilities_dict())
12
13 psi.seed(2026)
14 print(dict(psi.sample_counts(1000)))

```

Qiskit-Brücke – Interpretation

`is_valid()` prüft unter anderem die Normierung. `probabilities_dict()` berechnet exakte Wahrscheinlichkeiten in der rechnerischen Basis. `sample_counts(1000)` erzeugt endliche Stichproben aus diesen Wahrscheinlichkeiten; dies ist noch keine verdrahtete Hardwareausführung.

13 Typische Fehler – Schnellcheck

Fehler	Prüffrage/Korrektur
Amplituden direkt als Wahrscheinlichkeiten lesen	Wurde $ \alpha ^2$ statt α verwendet?
Komplexe Amplitude mit α^2 behandeln	Verwende $\bar{\alpha}\alpha = \alpha ^2$.
Nicht normierten Vektor als Zustand verwenden	Ist $\sum_j \alpha_j ^2 = 1$?
Beim Bra nicht konjugieren	Wurde aus i tatsächlich $-i$?
Matrixdimensionen ignorieren	Ist ein 2^n -Vektor mit einem $2^n \times 2^n$ -Operator verknüpft?
Tensorreihenfolge vertauschen	Sind Systemnamen und Basisordnung explizit?
Globalen und relativen Phasenbegriff vermischen	Eine gemeinsame Phase $e^{i\gamma}$ ändert Messstatistiken nicht; relative Phasen können Interferenz ändern.
Shots mit exakten Wahrscheinlichkeiten gleichsetzen	Ist klar, ob p_x oder $\hat{p}_x = n_x/m$ gemeint ist?
Qiskit-Bitstrings falsch herum lesen	Wurde die Reihenfolge $q_{n-1} \dots q_0$ geprüft?

14 Sechs Selbstchecks mit Kurzantworten

1. Ist $(1/2, \sqrt{3}/2)^T$ normiert?
2. Welche Messwahrscheinlichkeiten hat $(1/\sqrt{2}, i/\sqrt{2})^T$?
3. Was ist der Bra zu $|\psi\rangle = (1, i)^T/\sqrt{2}$?
4. Berechnen Sie $\langle 0|1\rangle$.
5. Welcher Vektor ist $|1\rangle \otimes |0\rangle$ bei Basisordnung $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$?
6. Wie viele Amplituden besitzt ein dichter Zustandsvektor für 12 Qubits, und wie viele klassische Bits liefert eine einzelne vollständige Messung?

Kurzantworten

1. Ja, denn $1/4 + 3/4 = 1$.
2. $P(0) = P(1) = 1/2$.
3. $\langle\psi| = (1, -i)/\sqrt{2}$.
4. 0.
5. $(0, 0, 1, 0)^T = |10\rangle$.
6. $2^{12} = 4096$ Amplituden; eine Messung liefert 12 klassische Bits.

15 Weiterführende Referenzen

- Michael A. Nielsen und Isaac L. Chuang: *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 2010 – vollständige mathematische Standardreferenz.
- N. David Mermin: *Quantum Computer Science*, Cambridge University Press, 2007 – informatiknaher Einstieg.
- IBM Quantum Learning: *Basics of Quantum Information* und offizielle **Statevector**-Dokumentation, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector – Verbindung von Notation und Qiskit-Objekten.

Ein Satz zum Mitnehmen

Quantum-Notation ist lineare Algebra mit konsequenter Buchführung über Basis, Norm, komplexe Konjugation, Tensorreihenfolge und Messkontext.